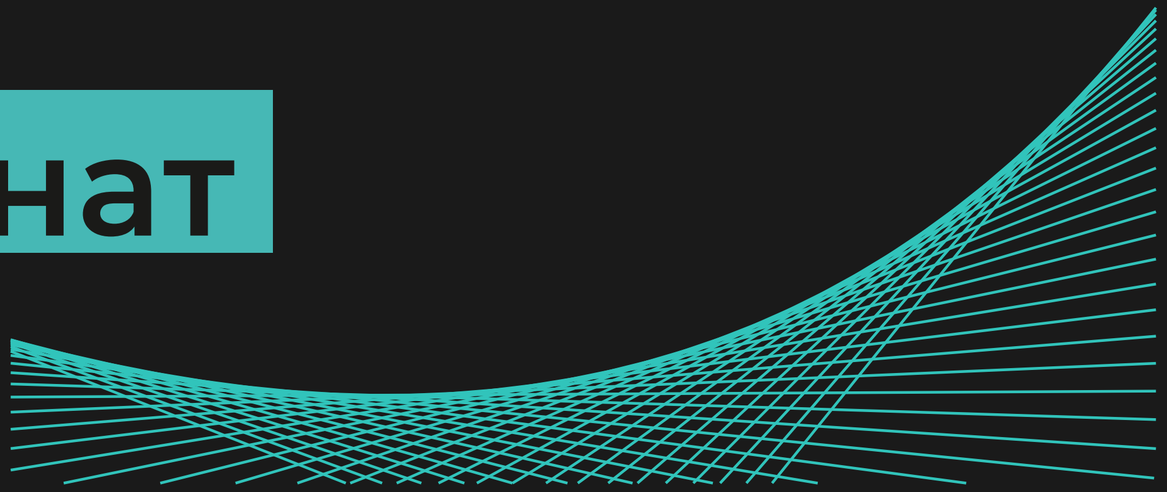
Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*



Кейс: «Платёжный сервис: безопасный платёж за услугу»

Команда: API-молодцы

Состав: [1. Вольхина Е.А., 2. Кузнецов Р.Н., 3. Боронина М.А., 4. Мангушева А.А., 5. Широбокова А.М.]

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

Содержание

1. Разбор задачи
2. Наше решение
3. Безопасность
4. Результаты

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Разбор задачи

55.6954° N
37.3907° E

Проблема: Пациентам неудобно стоять в очереди в кассу.

Исходные данные: payments.csv, recipient.csv.

Решение: Встраиваемый API для оплаты прямо в приложении клиники.

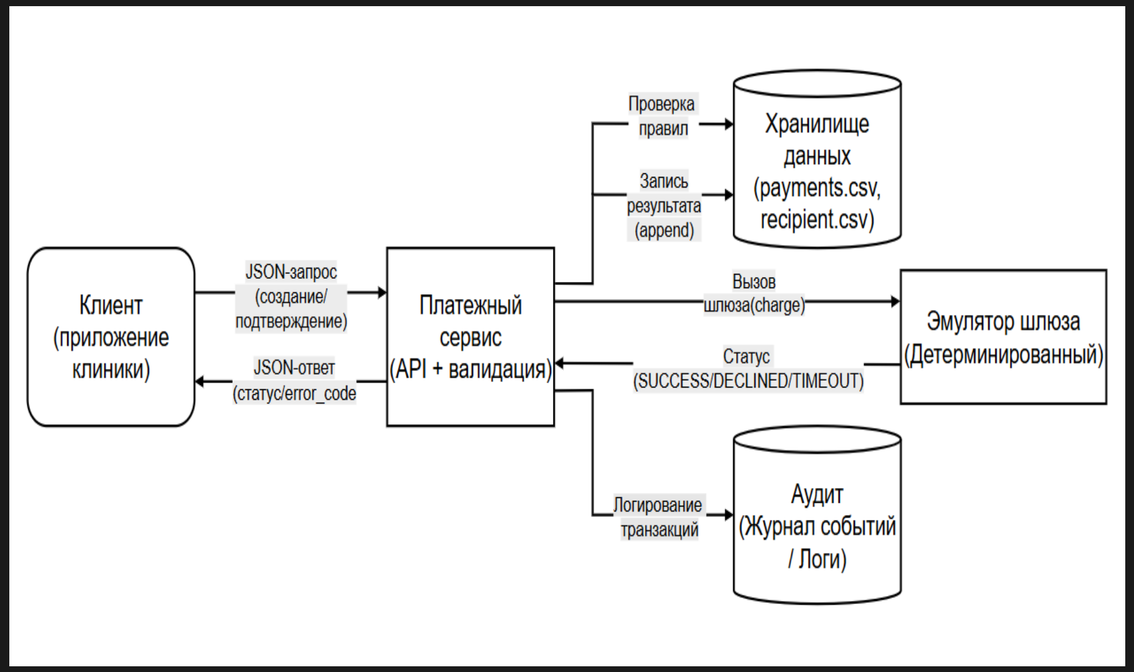
Ожидаемый результат: Экономия времени пациента и снижение нагрузки на администраторов.



Модель данных

55.6954° N
37.3907° E

Вход: JSON», Хранилище: CSV, Выход: Статус SUCCESS/DECLINED
Жизненный цикл платежа:



Проектирование API

55.6954° N
37.3907° E

Основные методы:

- **POST /payments — создание платежа.**
- **POST /payments/{id}/confirm — подтверждение оплаты.**
- **POST /payments/{id}/refund — возврат средств при отмене записи.**
- **POST /notifications — уведомление пациента и клиники.**

Контракт проверен в Swagger Editor (ошибок нет).

Правила ИБ и валидация данных

55.6954° N
37.3907° E

- V-3 (Защита сумм): Отклонение платежей с суммой ≤ 0 или > 1 млн рублей.
- V-5 (Проверка филиалов): Запрет отправки денег в архивные (INACTIVE) подразделения.
- V-8 (Защита от дублей): Блокировка повторных заказов с тем же order_id

Прототип и тестирование

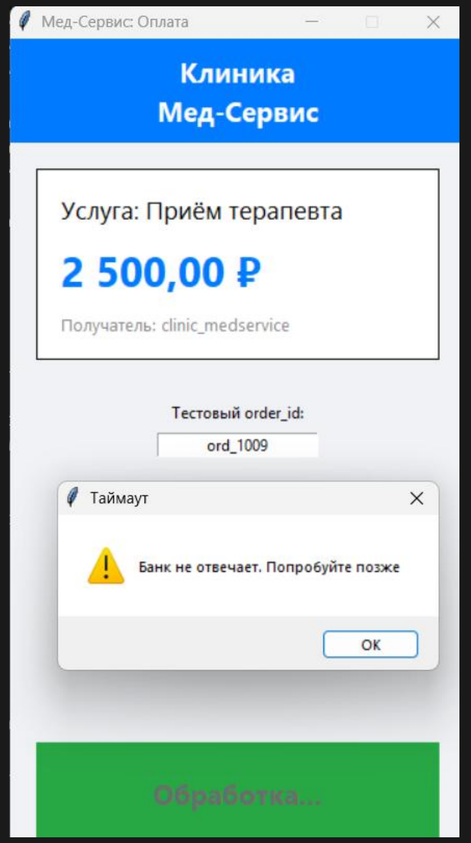
55.6954° N
37.3907° E

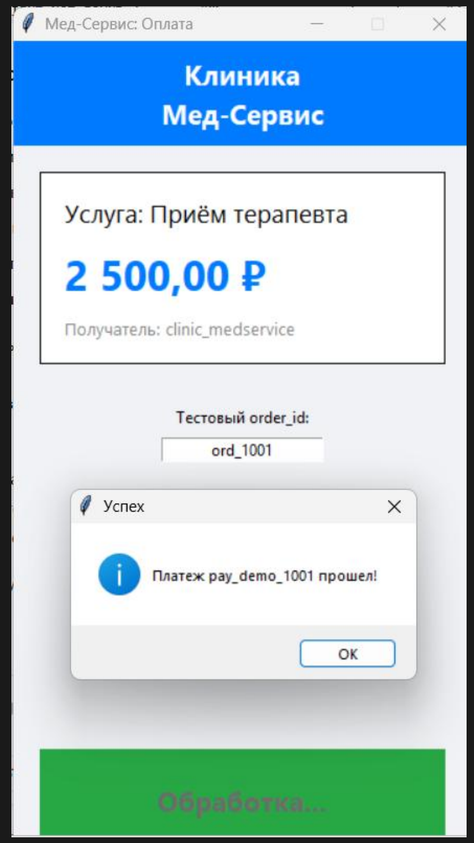
Бэкенд: 05_app.py (Python) — обрабатывает JSON, валидирует данные и вызывает эмулятор.

Визуализация: Интерфейс на Tkinter, демонстрирующий оплату для пациента.

Пройдено 6 тест-сценариев:

QR-код на видео-тестирование





Итоги проекта

55.6954° N
37.3907° E

Что сделано: Спроектирован безопасный API, написан работающий прототип, проведено тестирование.

Перспективы: Сервис готов к интеграции в реальное мобильное приложение клиники.

[Ссылка на репозиторий]



Спасибо за внимание

Команда: API-молодцы

Состав команды:

1. Вольхина Е.А.
2. Кузнецов Р.Н.
3. Боронина М.А.
4. Мангушева А.А.
5. Широбокова А.М.

